UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

“Diseño e implementación de una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) para las pruebas y diagnóstico en campo del Pilotaje Automático(PA) de 135 kHz del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT-Metro)”.

ANTEPROYECTO DE TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
INGENIERO EN COMPUTACIÓN

PRESENTA
YULIEM DIONICET ALAVEZ GARCÍA

DIRECTOR DE TESIS
MARIO ALBERTO MORENO ROCHA

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, JUNIO DEL 2014

Índice General

1 Introducción al Tema 4

2 Marco Teórico 6

2.1 Parque Vehicular 6

2.2 Tipos de Tren (Convoy) del Metro y su Conformación 7

2.3 Equipo Fijo y Equipo Embarcado 9

2.4 Conformación del PA (Pilotaje Automático) 11

2.5 SACEM Otro Tipo de PA (Pilotaje Automático) 12

3 Planteamiento del Problema 14

4 Justificación 17

5 Hipótesis 19

6 Objetivos 20

7 Metas 20

8 Metodología 21

9 Índice Preliminar 23

10 Cronograma De Actividades 24

11 Bibliografía 25

12 Referencias 26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Número de trenes neumáticos según la cantidad de carros que lo conforman. 7

Figura 2 Número de trenes férreos según la cantidad de carros que lo conforman. 7

Figura 3 (a) Tren neumático de seis carros, (b) tren neumático de nueve carros. .. 8

Figura 4 (a) Tren férreo de seis carros, (b) tren férreo de siete carros, (c) tren férreo de nueve carros.. 8

Figura 5 Equipo fijo y embarcado del sistema de PA (Pilotaje Automático). 9

Figura 6 Cajones del sistema de PA(Pilotaje Automático) en el vagón PR. 11

Figura 7 Composición de sistema de PA (Pilotaje Automático) en bloques según el modo de conducción. 12

Figura 8 Sistema SPY montado en una computadora Intel 486. 13

Figura 9 Nuevo sistema SPY mostrando las variables para diagnóstico. 14

Figura 10 Tren estacionado en la fosa de mantenimiento. 15

Figura 11. Proceso del UCD (Diseño Centrado al Usuario). 22

1 Introducción al Tema

A lo largo del tiempo y de la historia de la ciudad de México, los medios de transporte han venido cambiando y evolucionando. Transformando no sólo el medio y el entorno en que se ven inmersos, si no también apoyando a las personas que hacen uso de él, llevándolas a sus diversos destinos. Hoy en día, en la vida cotidiana de cualquier ciudadano son imprescindibles los medios de transporte públicos. La misión de un trasporte público es brindar un traslado rápido, cómodo, económico y seguro. Estas características son de suma importancia y son reflejadas en el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) de la ciudad de México. Este transporte público es el más usado en la urbe y se considera el más eficiente [URL1] por tal motivo con el pasar de los días tiene mayor demanda, situación que ha tenido que el mismo STC-Metro solucionar de alguna manera, asignando más recursos y trenes en horas pico, creando un mejor mantenimiento para aquellos trenes que presentan averías, etc.

Los problemas presentados por el STC-Metro que se han querido mitigar comprenden aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y demás, lamentablemente no se ha logrado eliminar, por tal motivo el gobierno del DF (Distrito Federal) el ICyTDF (Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal) y el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) convocaron a instituciones de públicas y privadas para que presentaran propuestas para solucionar los inconvenientes del metro de la ciudad de México.

De la convocatoria emitida en 2010, la UTM (Universidad Tecnológica de la Mixteca) fue elegida para desarrollar un prototipo capaz de diagnosticar en campo los módulos de control que conforman el PA (Pilotaje Automático) de 135 KHz con la finalidad de que el mantenimiento de estos se efectué de manera eficaz y eficiente.

El proceso para realizar las pruebas y obtener un diagnóstico comienza cuando el conductor del tren(convoy) reporta a los técnicos que el tren presenta anomalías. Todo el tren es retirado de circulación y es llevado a las fosas de mantenimiento comúnmente llamado campo. Una vez estando en las fosas de mantenimiento el tren se pone en la vía de pruebas para que dos o más técnicos realicen con una decodificadora de BF (Bajas Frecuencias) las pruebas pertinentes al sistema de PA (Pilotaje Automático), estas pruebas y mediciones se realizan con el tren en movimiento a los seis cajones que conforman al PA. Si se hacen de manera adecuada se puede obtener un diagnóstico certero de si el sistema presenta fallas o esta en buen estado. Si el PA (Pilotaje Automático) presenta fallas, entonces los seis cajones son retirados y enviados a taller para su reparación. El tren al que se le retiro el PA se le coloca otro que se tenga en almacén, así el tren puede salir de nueva cuenta a circular y brindar servicio a los usuarios.

El principal problema que existe es que muchos de los cajones enviados a taller presentan falsos negativos, es decir no presentan fallas pero aún así llegan al taller como si tuvieran un mal funcionamiento. Esto es debido a que los técnicos que se encuentran en campo, no hacen las pruebas de manera adecuada o simplemente no las realizan debido a lo complicado que resulta hacérselas a los seis cajones de PA, ya que el proceso y lo que tienen que medir con la decodificado de BF's (Bajas Frecuencias) es tedioso y se necesita de mucha experiencia para saber interpretar las diferentes configuraciones que la decodificadora muestra al estar haciendo las pruebas. Entonces un mal diagnóstico expone al sistema de PA (Pilotaje Automático) a que sufra daños al transportarlo de la fosa de mantenimiento al taller, generando también un gasto de transporte injustificado y un trabajo por parte de taller en vano ya que el tiempo que invierten para realizar las pruebas a los cajones en buen estado es innecesario.

La presente tesis pretende eliminar la complejidad que tiene el técnico de las fosas de mantenimiento del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) al realizar las pruebas y dar un diagnóstico del PA. Esto con la ayuda de un software y una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) desarrollados bajo la metodología UCD (Diseño Centrado en el Usuario) y con las bondades que la HCI (Interacción Humano Computadora) ofrecen. Logrando que la labor sea totalmente sencilla, alentadora y amigable.

2 Marco Teórico

Para dar una idea más clara del parque vehicular, de cómo están constituidos los trenes (convoy) del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) y de los componentes que posee cada tren del sistema de PA (Pilotaje Automático) describiremos de manera más detallada cada uno de ellos.

2.1 Parque Vehicular

El STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) cuenta con un parque vehicular total de 390 trenes (convoyes) férreos o neumáticos, de los cuales:

- Con rodadura neumática, 29 de seis carros (ver Figura 1a) y 292 son de nueve carros (ver Figura 1b).
- Con rodadura férrea, 27 de seis carros (ver Figura 2a), 30 de siete carros (ver Figura 2b) y 12 son de nueve carros (ver Figura 2c) [URL2].

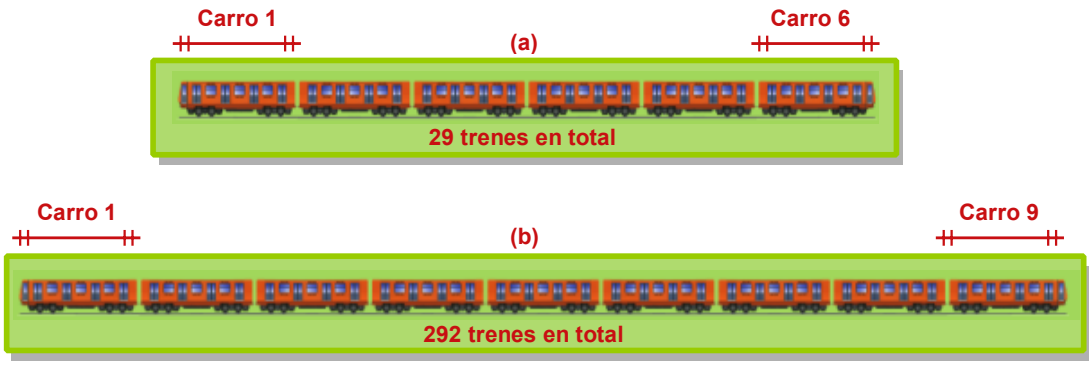

Figura 1 Número de trenes neumáticos según la cantidad de carros que lo conforman.

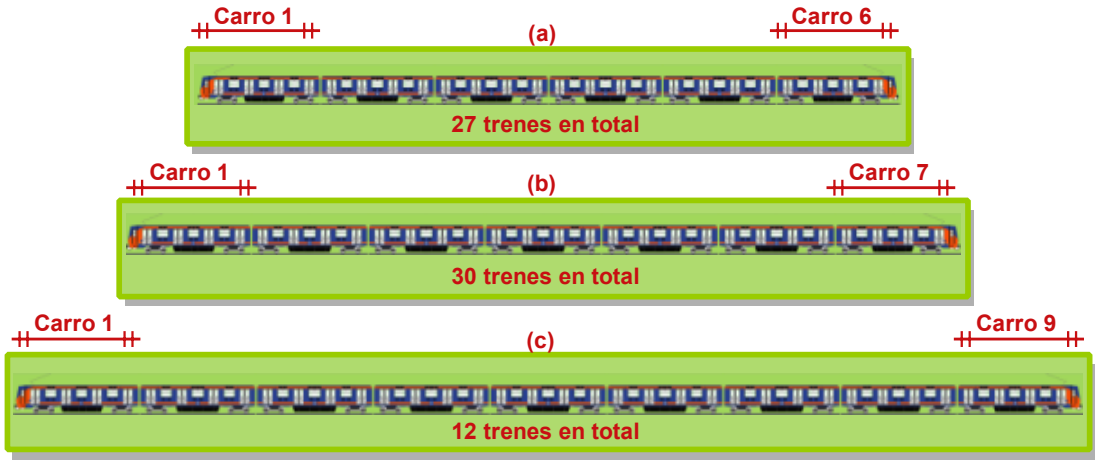

Figura 2 Número de trenes férreos según la cantidad de carros que lo conforman.

2.2 TIPOS DE TREN (CONVOY) DEL METRO Y SU CONFORMACIÓN

La forma en como esta constituido un tren depende del tipo de rodadura y la cantidad de carros [URL3], la Figura 3 muestra la constitución de los trenes con rodadura neumática.

En la Figura 3a podemos ver el tren neumático de seis carros, de los cuales cuatro son motrices (M o N) es decir cuentan con motor propio y dos carros son remolques (PR o R) es decir no cuentan con motor propio; la Figura 3b muestra el tren neumático de nueve carros, de los cuales seis de ellos son motrices (M o N) y tres carros son remolques (PR o R).

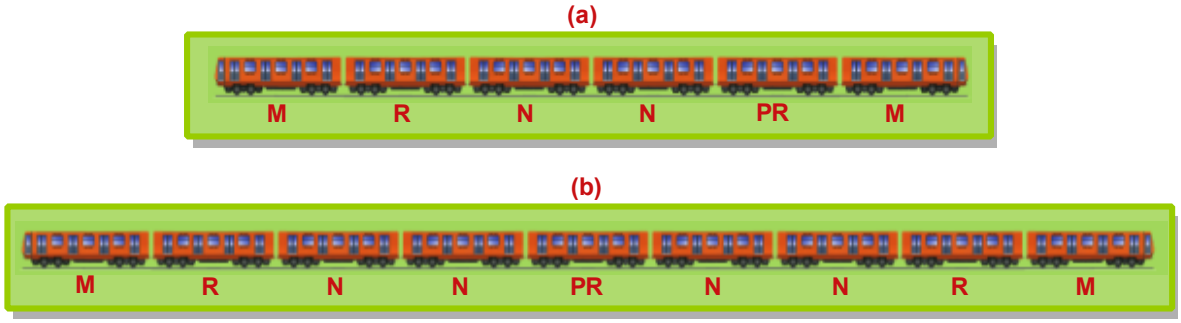

Figura 3 (a) Tren neumático de seis carros, (b) tren neumático de nueve carros. M: Representa a los carros motrices equipados con cabina de conducción y con tracción propia, N: Representa a los carros motrices con tracción propia y sin cabina de conducción, R: Representa a los carros remolque los cuales no cuentan con motor y PR: Representa al carro remolque central que no cuenta con motor pero en el cual va montado el sistema de PA (Pilotaje Automático).

En la Figura 4a se muestra el tren férreo de seis carros, de los cuales cuatro son motrices (M o N) y dos son remolques (PR o R); la Figura 4b muestra el tren férreo de siete carros, de los cuales cuatro son motrices y tres son remolques; por último la Figura 4c nos ilustra cómo está constituido el tren férreo de nueve carros, de los cuales seis son motrices y tres son remolques.

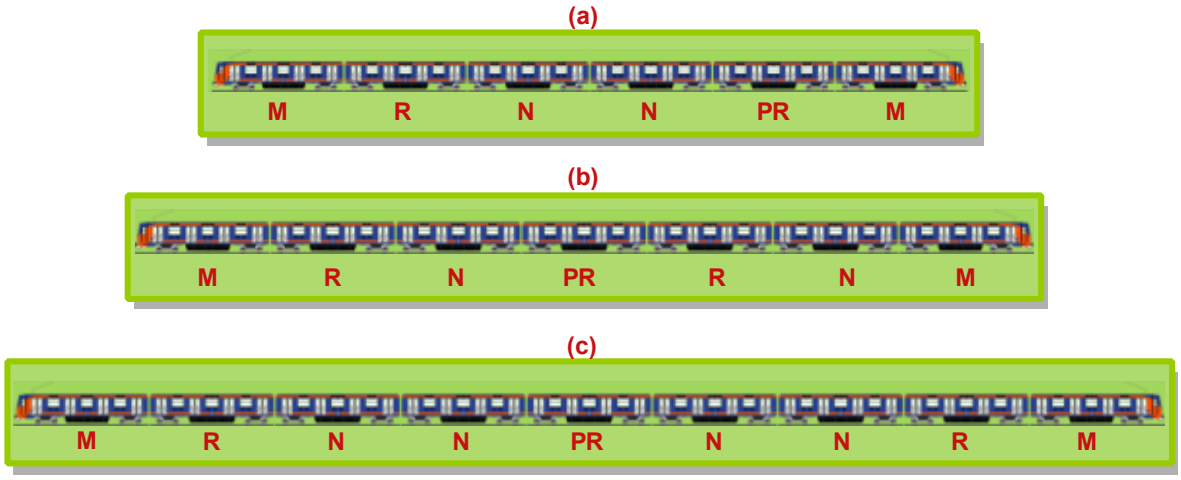

Figura 4 (a) Tren férreo de seis carros, (b) tren férreo de siete carros, (c) tren férreo de nueve carros. M: Representa a los carros motrices equipados con cabina de conducción y con tracción propia, N: Representa a los carros motrices con tracción propia y sin cabina de conducción, R: Representa a los carros remolque los cuales no cuentan con motor y PR: Representa al carro remolque central que no cuenta con motor pero en el cual va montado el sistema de PA (Pilotaje Automático).

Cabe hacer mención que sin importar si el tren es férreo o neumático el sistema de PA (Pilotaje Automático) siempre va montado en el carro de tipo PR. El

tren de seis vagones y el de nueve lleva el PA (Pilotaje Automático) en el carro quinto (si se cuenta de izquierda a derecha como se muestra en la Figura 3a, 1b y en la Figura 4a y 2c). El tren de siete vagones lleva el PA (Pilotaje Automático) en el carro cuarto (si se cuenta de izquierda a derecha como se muestra en la Figura 4b) [URL4].

2.3 EQUIPO FIJO Y EQUIPO EMBARCADO

En el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) existen el equipo fijo y el equipo embarcado. El equipo fijo es aquel que se localiza a lo largo de las vías, por lo tanto está conformado por componentes que están fuera del tren como son: el armario de PA y el tapiz programa. La función del armario de PA es generar, transmitir y recibir señales que se encuentran en el tapiz; estas señales son conocidas como programa suelo. Los equipos embarcados son componentes que se encuentran montados e instalados en el tren (ver Figura 5). Esta tesis esta asociada con los equipos embarcados.

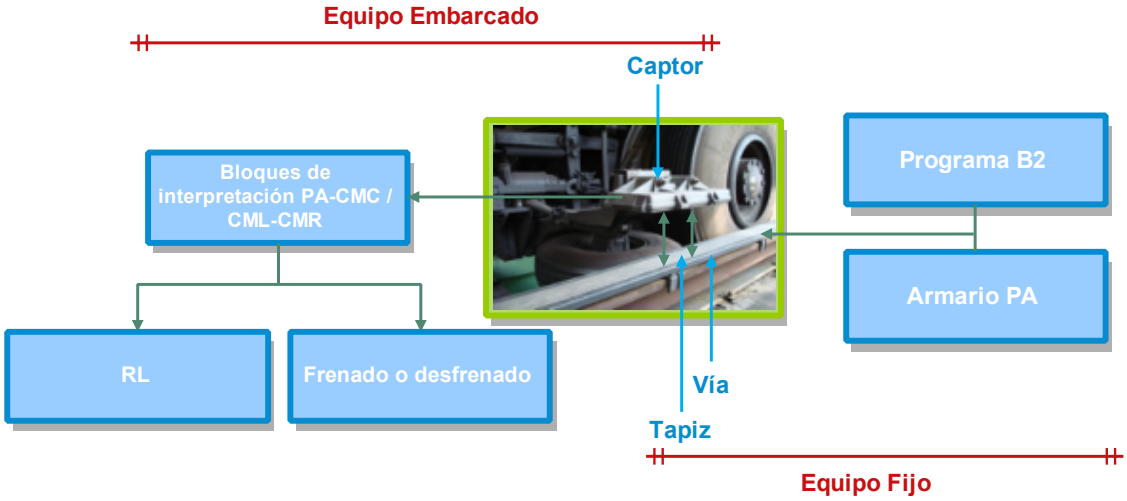

Figura 5 Equipo fijo y embarcado del sistema de PA (Pilotaje Automático).

El equipo embarcado de PA (Pilotaje Automático) de un tren está compuesto por los siguientes elementos [1]:

- Cuatro captores AF(Alta Frecuencia) de 135 kHz.
- Dos captores BF(Baja Frecuencia) de 4.8 kHz.
- Un bloque de interpretación PA-CMC (Pilotaje Automático - Conducción Manual Controlada).
- Un bloque de interpretación CML-CMR (Conducción Manual Limitada - Conducción Manual Restringida).
- Nueve amplificadores locales de frenado.
- Dos bloques RL de comunicación.

Los equipos embarcado de PA (Pilotaje Automático) tienen por objetivo tomar la señales que vienen del programa suelo, procesarlas y transmitirlas al tren. El programa suelo para los equipo de PA (Pilotaje Automático) se denomina Programa B2. La red del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) cuenta con zonas y áreas en la cuales el programa B2 es transmitido por el tapiz, entonces el tren (convoy) mediante los captores de AF (Alta Frecuencia) obtiene este programa y lo transmite a los bloques o cajones del sistema de PA (Pilotaje Automático), permitiendo que el tren pueda avanzar, frenar o hacer otras rutinas. En condiciones habituales el manejo del tren se realiza con alta seguridad, por lo tanto el programa B2 es transmitido al bloque PA-CMC. En condiciones no tan habituales el manejo del tren se realiza con seguridad restringida y el programa B2 es transmitido al bloque CML-CMR. El carro o vagón donde se encuentran los bloques o cajones de PA (Pilotaje Automático) va a depender de la cantidad de carros totales con los que cuente el tren, pero siempre será en un vagón de tipo PR, como se explicó anteriormente [2]. Los cajones del sistema de PA (Pilotaje Automático) montados en el carro PR se encuentran alojados en la parte baja de los asientos, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6 Cajones del sistema de PA(Pilotaje Automático) en el vagón PR.

2.4 CONFORMACIÓN DEL PA (PILOTAJE AUTOMÁTICO)

El PA (Pilotaje Automático) esta conformado por dos módulos: PA-CMC y CML-CMR (ver Figura 7), con un total de seis cajones que logran la hazaña de hacer fácil el manejo del tren [2].

El primer bloque (PA-CMC) está conformado por cuatro cajones y es totalmente capaz de manejar el tren de forma automática en el modo de conducción PA (Pilotaje Automático) o en el modo CMC (Conducción Manual Controlada).

El segundo bloque (CML-CMR) está compuesto por dos cajones y permite vigilar la conducción del tren para los modos de conducción, CML(Conducción Manual Limitada) y CMR(Conducción Manual Restringida).

Figura 7 Composición de sistema de PA (Pilotaje Automático) en bloques según el modo de conducción.

2.5 SACEM Otro Tipo de PA (Pilotaje Automático)

En todo el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) existen dos tipos de pilotajes automáticos, unos es llamado “SACEM” (Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento) y el otro es el “PA de 135 kHz” (Sistema de Pilotaje Automático de 135 kilo Hertz) del que se ha tratado y seguirá tratando en este documento, ambos de diseño y fabricación francesa. El SACEM (Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento) se encuentra funcionando en la línea A, B y 8. Mientras que el PA de 135 KHz (Sistema de Pilotaje Automático de 135 Kilo-Hertz) se encuentra en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 [3].

A principios de los 90´s, el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro), introdujo en sus nuevas Líneas el Sistema de Pilotaje automático SACEM (Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento), el cual cuenta entre otras muchas prestaciones con un sistema de ayuda al mantenimiento, llamado SPY. El SACEM, tanto en la instalación fija como en el embarcado nos proporciona el estado en el que se encuentra trabajando el equipo en tiempo real, además de almacenar un registro de eventualidades y fallas ocurridas. Esta información es una herramienta de gran utilidad para poder diagnosticar, corregir y

prevenir fallas tanto en las instalaciones fijas como en el material embarcado. El SPY muestra los datos obtenidos del tren a través de un paquete de software muy especializado instalado en computadoras personales portátiles Intel 486 de 16 bits con sistema operativo MS-DOS [3] (ver Figura 8).

Figura 8 Sistema SPY montado en una computadora Intel 486.

El SPY del SACEM tuvo que ser reconstruido para que funcionara en sistemas operativos más recientes (Windows XP y Vista) ya que el equipo en el cual residía, quedó obsoleto. Esta labor comenzó en 2010 cuando el área de proyectos del STC-Metro propone crear un software mediante reingeniería que Sergio R. Guevara Hernández y Anabel Gaytán Martínez llevaron acabo [3] . El nuevo sistema SPY fue desarrollado en LabView y puede verse su interfaz en la Figura 9.

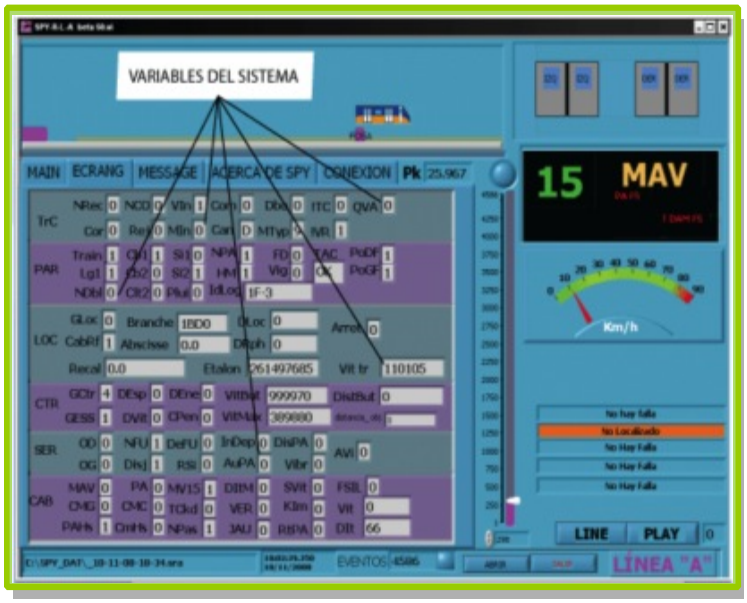

Figura 9 Nuevo sistema SPY mostrando las variables para diagnóstico.

Como se mencionó previamente el SACEM es un tipo de pilotaje automático y el PA de 135 kHz es otro tipo, por lo cual para este último pilotaje en particular nunca se ha desarrollado un trabajo como el anteriormente descrito en el SACEM en el cual se detecten las fallas y se de un diagnóstico certero del sistema, aunado a esto hay que hacer mención que el PA de 135 kHz es previo en tecnología, en época y en muchas otras características al SACEM.

3 Planteamiento del Problema

El STC-Metro(Sistema de Transporte Colectivo Metro) exhibe varias problemáticas relacionadas al mantenimiento de los componentes electrónicos que conforman varios de sus sistemas, entre otras causas destaca la complejidad de realizar pruebas y dar un diagnóstico del sistema de PA (Pilotaje Automático), que frecuentemente presenta inconvenientes.

El tren que presenta problemas en el sistema de PA (Pilotaje Automático) es reportado por el conductor del mismo, dicho tren es retirado de operación y

estacionado en la fosa de mantenimiento comúnmente llamado “Campo” (ver Figura 10) donde el personal del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro), de acuerdo al problema que presenta el tren y a su experiencia, retira uno o más de los seis cajones que forman parte del sistema de PA (Pilotaje Automático) y los intercambia por otros del mismo tipo que tienen en almacén.

Figura 10 Tren estacionado en la fosa de mantenimiento.

El técnico a pesar de contar con la decodificadora de Bajas Frecuencias para realizar pruebas, muy rara vez realiza el diagnóstico de los cajones que fueron retirados debido a que el uso de esta herramienta es muy compleja y, las señales que debe de medir y examinar son muy variadas por que van a depender del cajón que se este revisando así como de la prueba que se desee realizar, además de que el técnico debe de llevar el tren (convoy) a las vías de pruebas para hacerlo circular mientras se realizan las mediciones, por tal motivo para el técnico le es mucho más cómodo enviar los cajones al taller independientemente si presentan fallas o no, para que allí los diagnostiquen o reparen según sea el caso.

Los cajones son enviados al taller de electrónica que se encuentra al norte de la ciudad de México. En este lugar se realizan las pruebas y/o reparaciones pertinentes para los cajones del sistema PA (Pilotaje Automático) mediante el uso de un equipo no transportable conocido como Banco Simulador de Pruebas. Muchas de las veces, los cajones recibidos se encuentran en buenas condiciones y existe una alta probabilidad de que se dañen en su transportación eso sin contar el costo extra que genera el traslado. Como dato relevante proporcionado por el Ing. Roberto Alamillo Granados jefe de sección N-13 del STC-Metro, comenta que de cada cien cajones que llegan al taller, 88 están en buenas condiciones (falsos negativos) y sólo doce presentan anomalías [5].

Por todo lo anterior, se tiene previsto el desarrollo de un equipo portátil para efectuar el diagnóstico de los cajones que conforman el sistema de PA (Pilotaje Automático) en las fosas de mantenimiento (Campo), este deberá permitir interactuar con dichos cajones como si estuvieran montados en el tren (convoy), además de dar un diagnóstico certero del cajón analizado como si las pruebas hubieran sido llevadas acabo en el taller bajo el Banco Simulador de Pruebas.

Tomando en consideración la solución que se tiene propuesta para el proyecto, aunado a que los técnicos realizan diagnósticos fortuitos debido a: Primero, el número de configuraciones que deben de saber; segundo, la dificultad y complejidad de la configuraciones para las diferentes pruebas de cada cajón; tercero, los valores que debe de medir e interpretar para saber si corresponde a los valores correctos de salida por cada prueba; por último, el entorno en el que debe llevar acabo las pruebas. Es de vital importancia desarrollar una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) que permita realizar al técnico de manera sencilla, amigable, intuitiva eficaz y eficiente todas las pruebas, mediciones y configuraciones que requiere cada cajón del sistema de PA (Pilotaje Automático) logrando con ello un diagnóstico certero. Por tal motivo la realización de esta tesis contempla el desarrollo e implementación de dicha interfaz de usuario que cumplirá con todas las características previamente mencionadas.

4 JUSTIFICACIÓN

A través del tiempo los medios de transporte han facilitado el traslado de personas, animales, mercancías e infinidad de objetos y debido a las rutas que siguen crean redes de comunicación e intercambio cultural. La historia del transporte es parte de la memoria de nuestra ciudad, desde las canoas que navegaban en los canales de la gran Tenochtitlán; pasando por el reinado del caballo y animales de tiro, llegando con ello el ómnibus tirado por animales y después el tranvía de mulitas; posteriormente las locomotoras de vapor, que era símbolo de progreso y modernidad; hasta la etapa eléctrica del transporte.

Mientras la evolución del transporte público sucedía, las compañías, la ciudad y su población crecían, lo que trajo consigo a que día a día se requiriera un trasporte público más eficiente ya que México comenzaba a presentar graves problemas en cuanto congestionamiento vial se refiere. De esta manera para solucionar este problema surge el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) comúnmente conocido como Metro.

Para el 2010 en la ciudad de México existía una población cercana a los 8.8 millones de habitantes [URL5] de los cuales el 5.5% es de clase alta que por obvias razones asumimos que no utiliza transporte público, el restante 94.5% son de clase media y baja [URL6]. De los 8.3 millones (94.5% de la población) que se consideran que pueden utilizar el transporte público 52.9% usan el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro), lo cual significa 4.3 millones de habitantes [URL7] que día a día moviliza este sistema de transporte público.

El impacto y la importancia que tiene este medio de trasporte en la gran urbe mexicana es inmenso, por tal motivo es imprescindible mantener en correcto funcionamiento a todo el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro). Lo anterior aunado al tipo de tecnología que usa el sistema de PA (Pilotaje Automático) que data de los 70's, pone en una situación crítica a todo el sistema,

ya que se sabe que las piezas de reemplazo para los componentes de los cajones del PA (Pilotaje Automático) son escasas y limitadas.

Un mal diagnóstico o no realizar un diagnóstico antes de enviar los cajones al taller, expone al sistema de PA (Pilotaje Automático) a que a pesar de estar en buenas condiciones sufra daños por falta del cuidado al desmontar los cajones del tren (convoy) o al transportarlos de la fosa de mantenimiento al taller. La gran mayoría de las ocasiones que los cajones son enviados, estos no presentan avería alguna, haciendo que solo se genere un gasto de transporte injustificado y un trabajo por parte de taller en vano ya que el tiempo que invierten para realizar las pruebas a los cajones es innecesario.

El hecho de que se cuente con un sistema para diagnóstico de fallas del sistema de PA (Pilotaje Automático) no es del todo la solución, ya que actualmente cuentan con una herramienta llamada decodificadora de BF (Bajas Frecuencias) con la que los técnicos de STC (Sistema de Transporte Colectivo Metro) deberían realizar las pruebas, pero por su complejidad para utilizarla e interpretar la información prefieren enviar todos los cajones de sistema de PA (Pilotaje Automático) a taller.

La metodología UCD (Diseño Centrado al Usuario) ofrece para este trabajo de tesis, un gran acercamiento con el usuario final (en este caso los técnicos) por que logra aumentar la productividad; satisfacer, alentar e incentivar al usuario al uso del sistema ya que le da un ambiente amigable, claro, seguro, intuitivo y de fácil aprendizaje, sin dejar por un lado la capacidad del software para diagnosticar de manera certera los cajones de PA (Pilotaje Automático).

La metodología UCD (Diseño Centrado al Usuario) ha sido altamente aceptada y aplicada en todas las ramas y áreas de la ciencia donde exista o pueda existir HCI (Interacción Humano Computadora) [6]. Actualmente algunos

sistemas permiten el apoyo educativo [7] y otros más son capaces de realizar diagnósticos [8].

Expuesto lo anterior podemos darnos cuenta que es imprescindible contar con un mejor sistema más robusto y moderno de diagnóstico de PA (Pilotaje Automático) que permita al técnico del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) una interacción más amigable.

Los resultados obtenidos con la realización de esta tesis es que al hacer más amigable la interfaz del sistema, el usuario no se sentirá forzado a realizar un trabajo tedioso, si no al contrario se sentirá motivado a ocuparlo debido a su facilidad, logrando con ello que los cajones enviados a taller sean realmente los que presentan fallas. Claro está que el beneficio no sólo es para el técnico si no también para el sistema de PA(Pilotaje Automático) pieza fundamental del tren(convoy) y de todo el STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro).

5 HIPÓTESIS

La hipótesis que se plantea es que con la ayuda de un software y una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) desarrollados bajo la metodología UCD (Diseño Centrado en el Usuario), el personal de mantenimiento del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) principalmente los técnicos que se encuentran en las fosas de mantenimiento (Campo), puedan realizar el diagnóstico de los cajones que conforman el sistema de PA (Pilotaje Automático) de manera sencilla, bajo un entorno amigable y con las capacidades que la HCI (Interacción Humano-Computadora) y la metodología UCD (Diseño Centrado en el Usuario) ofrecen.

6 Objetivos

6.1 Generales

Desarrollar e implementar una interfaz gráfica de usuario sencilla, amigable, intuitiva, eficaz, eficiente, en resumen usable, que permita al técnico del STC-Metro realizar las pruebas pertinentes para cada uno de los cajones que conforman el sistema de PA, así como dar un diagnóstico infalible del estado del cajón que se ponga a prueba.

6.2 Específicos

- Estudiar, recopilar, organizar y presentar las diferentes pruebas que los técnicos del STC-Metro llevan acabo a cada cajón del PA(Pilotaje Automático).
- Diseñar, bosquejar y desarrollar una interfaz hombre-máquina para el técnico del STC-Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro) usando la metodología UCD(Diseño Centrado al Usuario) bajo el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) LabWindows/CVI 2012.
- Llevar acabo diferentes métodos para las pruebas de usabilidad de la interfaz, en primera estancia, con los técnicos del STC-Metro en las fosas de mantenimiento y en última con los miembros especializados en usabilidad del UsaLab-UTM.
- Analizar el grado de utilidad de la interfaz para el técnico del STC-Metro, así como para el STC-Metro.

7 Metas

- Lograr que debido a la facilidad de uso de la interfaz y el sistema, los técnicos tengan confianza en si mismo y seguridad al momento de realizar las pruebas y el diagnóstico del PA.

- Mostrar de manera clara y concisa las pruebas que se llevaron acabo al cajón de PA, así cómo el resultado del diagnóstico.
- Permitir que cada cajón tenga un historial de las veces que ha presentado fallas o averias.
- Reducir el número de cajones de PA enviados de las fosas de mantenimiento a taller.
- Reducir y lograr que sólo cuatro de cada 100 cajones enviados a taller sean falsos negativos.
- Lograr que la cantidad de cajones de PA con los que se cuenta en el almacén de campo (como reserva) se vea incrementado.

8 METODOLOGÍA

El UCD (Diseño Centrado en el Usuario), es definido por la UPA (Asociación de Profesionales de Usabilidad) como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso del producto [9]. El UCD (Diseño Centrado en el Usuario) es un proceso cíclico en el que las decisiones de diseño están dirigidas por el usuario y los objetivos que pretende satisfacer el producto. La usabilidad del diseño es evaluada de forma iterativa y mejorada incrementalmente.

De acuerdo a la norma ISO 134070 [URL8], se puede dividir el proceso en cuatro fases (ver Figura 11) que se describen a continuación.

I. Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a las que se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones.
II. Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del proveedor del producto que deberán satisfacerse.
III. Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en diferentes etapas secuenciales, desde las primeras soluciones

conceptuales hasta la solución final de diseño.

IV. Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se validan las soluciones de diseño (el sistema satisface los requisitos) o por el contrario se detectan problemas de usabilidad, esto a través de pruebas de usabilidad con usuarios.

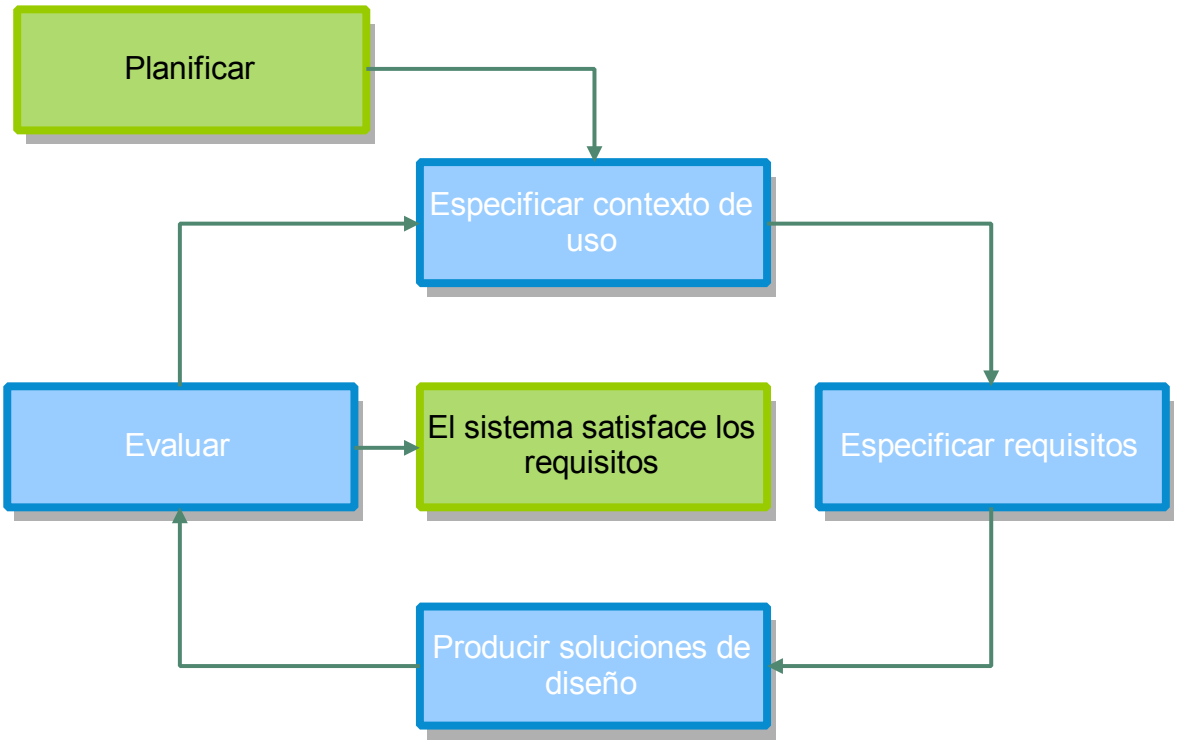

Figura 11. Proceso del UCD (Diseño Centrado al Usuario).

9 ÍNDICE PRELIMINAR

1. Introducción
2. Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)
3. Pilotaje Automático de 135 KHz
    a. Módulo PA-CMC
        i. Pruebas realizadas a los módulos PA-CMC
    b. Módulo CML-CMR
        i. Pruebas realizadas a los módulos CML-CMR
4. Metodología de desarrollo
5. Diseño e implementación de la interfaz
6. Pruebas de usabilidad
7. Pruebas con usuarios
8. Pruebas con expertos en usabilidad
9. Conclusiones y trabajo futuro

10 Cronograma De Actividades

Actividades	Mes1	Mes 2	Mes 3	Mes4	Mes 5	Mes 6
Revisión de literatura	■	■				
Análisis de requerimientos del sistema		■	■			
Definir pruebas que se realizan al PA		■	■	■		
Desarrollo de Interfaz Gráfica de Usuario				■		
Pruebas de usabilidad con usuarios					■	
Pruebas de usabilidad con expertos					■	
Redacción de Tesis	■	■	■	■	■	■

11 BIBLIOGRAFÍA

[1] Gonzáles Arizmendi, Oscar Jaime & Ávila Mejía, José Antonio (2009). *Manual de equipo embarcado del sistema de pilotaje automático 135 KHz. primero y segundo nivel*. México, DF: Sistema de Transporte Colectivo Metro.

[2] Alamillo Granados, Roberto & Díaz Vargas, María del Rosario (2011). *Manual Banco Simulador: Pruebas y detección de fallas*. México, DF: Sistema de Transporte Colectivo Metro.

[3] SIEMENS SAS (2012). *Les divisions rail systems et mobility and logistics de Siemens France.* Francia: SIEMENS, Division Rail Systems.

[4] Guevara Hernández, Sergio & Gaytán Martínez, Anabel. *Desarrollo del software SPY para el mantenimiento del sistema de pilotaje SACEM de las líneas 8 y A.* México, DF: Sistema de Transporte Colectivo Metro.

[5] Alamillo Granados, Roberto, *entrevista personal*, 29 de abril 2014.

[6] Cervelló Gonzáles, Rosa & Martínez García, Domènec (2009). Interfaces Usuario Máquina. Cataluña: Universitat Oberta de Catalunya.

[7] González Jiménez, Francisco (2006). *Software Educativo para Apoyo en la Adquisición Fonológica de Vocales y Consonantes en Niños con Discapacidad Auditiva Profunda.* Tesis de Licenciatura. Universidad Tecnológica de la Mixteca.

[8] Peralta Calvo, María del Rosario (2005). *Desarrollo de un Sistema de Diagnóstico y Compensación Escolar de Dislexia para Niños de Nivel Primaria*. Tesis de Licenciatura. Universidad Tecnológica de la Mixteca.

[9] Hassan Montero, Yusef & Ortega Santamaría, Sergio (2009). *Informe APEI sobre usabilidad.* España: APEI.

12 REFERENCIAS

[URL1] Vértigo Político, Metro, transporte más usado en el D.F. Obtenida el 2 de Abril del 2014, de http://www.vertigopolitico.com/articulo/7014/Metro-transporte-ms-usado-en-el-DF-INFOGRAFIA

[URL2] Sistema de Transporte Colectivo Metro, Parque vehicular. Obtenida el 15 de Abril del 2014 ,de http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/index.html

[URL3] Sistema de Transporte Colectivo Metro, Funcionamiento de un carro: Motriz neumático y férreo. Obtenida el 15 de Abril del 2014, de http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/caraccarros.html#n

[URL4] Sistema de Transporte Colectivo Metro, Conformación de un tren del metro. Obtenida el 15 de Abril del 2014, de http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/conformactren.html

[URL5] INEGI, Información por entidad federativa, Distrito Federal, Censo de población y vivienda 2010. Obtenida el 16 de Abril del 2014, de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/default.aspx?tema=me&e=09

[URL6] El Colegio de México, Evalúa DF, Pobreza y educación en el DF 1995 – 2012, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Obtenida el 16 de Abril del 2014, de http://www2.df.gob.mx/virtual/evaluadf/files/transparencia/2011/pobpri.pdf

[URL7] Sistema de Transporte Colectivo Metro, Comparación de afluencia total 2009 – 2011. Obtenida el 16 de Abril del 2014, de http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/compaflu.html

[URL8] International standards for HCI and usability. Obtenida el 10 de Abril del 2014, de http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm#16982

[URL9] Paz, Lorena, El Diseño Centrado al Usuario y su impacto en la identidad de los proyectos. Obtenida el 10 de Abril del 2014, de http://www.nosolousabilidad.com/articulos/dcu_identidad_proyectos.htm